



Université d'Ottawa • University of Ottawa

SEG3503 ASSURANCE DE QUALITÉ LOGICIELLE

Été 2026

Devoir 1

Date d'échéance: le 31 mai 2026 (remis sur BrightSpace)

Vous devez remettre une archive .ZIP contenant vos réponses aux questions ainsi que votre implémentation JUnit.

Description

La classe *ISBNValidate* offre un ensemble de méthodes utilitaires servant à valider et nettoyer des ISBNs (International Standard Book Numbers). Les deux versions actuelles d'ISBN sont supportées : l'ancienne version à 10 chiffres (9 + somme de contrôle) et la nouvelle version à 13 chiffres (12 + somme de contrôle). La structure d'un ISBN à 10 chiffres est décrite à l'URL suivante :

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number

Un ISBN à 13 chiffres est créé en ajoutant un *préfixe* de 3 chiffres. Ce préfixe, qui ne peut présentement être que 978 ou 979, s'ajoute à un ISBN de 9 chiffres + somme de contrôle. La somme de contrôle d'un ISBN à 10 chiffres est un chiffre calculé selon les règles décrites à l'URL suivante :

<https://www.oreilly.com/library/view/regular-expressions-cookbook/9781449327453/ch04s13.html>

et la somme de contrôle d'un ISBN à 13 chiffres se calcule tel que décrit à l'URL :

<https://www.oreilly.com/library/view/regular-expressions-cookbook/9781449327453/ch04s13.html>.

Dans le cadre de ce devoir, on vous demande d'utiliser des tests unitaires pour tester 2 méthodes de la classe *ISBNValidate*. Vous devrez utiliser le partitionnement en classes d'équivalence afin de dériver des cas de test pour la méthode *appendCheckDigitToISBN12* et le partitionnement en catégories pour dériver des cas de test pour la méthode *tidyISBN10or13InsertingDashes*.

Partie 1

La signature de la méthode *appendCheckDigitToISBN12* est :

/**

* Calcule la somme de contrôle attendue (chiffre) d'un ISBN-13 à partir des 12 premiers chiffres. Insère les tirets.

*

* @param dashlessISBN12 les 12 premiers chiffres exprimés sous forme de chaîne de caractères. Ne doit pas contenir de caractères d'extra avant ou après.

*

* @return ISBN complet avec somme de contrôle, sans tirets.

*/

public static String appendCheckDigitToISBN12(String dashlessISBN12)

Question 1.1 (15%)

À partir de la description du calcul de la somme de contrôle d'un ISBN à 13 chiffres et de la signature de la méthode, fournissez un plan de test boîte-noire pour la méthode *appendCheckDigitToISBN12* en utilisant l'approche du *partitionnement en classes d'équivalence avec analyse de valeur aux bornes*. Montrez:

- vos classes d'équivalence accompagnées d'une courte note descriptive (par exemple les heuristiques utilisées),
- les valeurs aux bornes qui devraient être vérifiées.

Rapportez vos résultats dans une table comme la suivante :

<i>Condition d'entrée</i>	<i>Classes valides</i>	<i>Classes invalides</i>	<i>Valeurs aux bornes</i>

Question 1.2 (10%)

Écrivez suffisamment de cas de test pour couvrir toutes les classes d'équivalence et valeurs aux bornes identifiées à la question 1.1. Fournissez une table montrant le lien entre vos données de test et les classes d'équivalence. La table doit suivre le format suivant :

# du cas de test	Données de test	Résultat attendu	Classes d'équivalence couvertes	Valeurs aux bornes

Question 1.3 (15%)

Implémentez votre suite de tests en utilisant l'outil de test *JUnit*. Vous devez remettre le code source de votre implémentation de la suite de tests.

Partie 2

La signature de la méthode *idyISBN10or13InsertingDashes* est :

/**

* Nettoie un ISBN en enlevant d'abord les tirets de trop et symboles non-numériques.

* Valide la somme de contrôle, vérifie le numéro d'éditeur et insère les tirets aux endroits appropriés.

* Supprime tout ce qui se trouve avant ou après l'ISBN.

*

* @param rawISBN10or13 ISBN brut à être nettoyé, contenant possiblement des tirets, espaces ou autres caractères de trop.

*

* @return ISBN nettoyé, sans caractères inutiles de trop, avec les tirets aux endroits appropriés, ou un message d'erreur si l'ISBN est invalide.

*/

public static String tidyISBN10or13InsertingDashes(String rawISBN10or13)

Question 2.1 (25%)

À partir de la description des règles de validation et de formatage des ISBN ainsi que de la signature de la méthode ci-dessus, fournissez un plan de test boîte-noire pour la méthode *tidyISBN10or13InsertingDashes* en utilisant l'approche du partitionnement en catégories. Votre plan de test doit bien montrer *les paramètres, conditions de l'environnement, catégories, choix et contraintes* du problème. Rapportez vos résultats dans une table suivant le format suivant :

<i>Paramètres/Conditions d'environnement</i>	<i>Catégories</i>	<i>Choix</i>	<i>Contraintes</i>

Question 2.2 (10%)

Fournissez des *cadres de test* couvrant votre plan de partitionnement en catégories. Rapportez vos résultats dans une table au format suivant :

<i>Numéro du cadre de test</i>	<i>Catégorie : Choix</i>

Question 2.3 (25%)

Fournissez une suite de tests *JUnit* avec au moins un cas de test pour chaque *cadre de test*. Indiquez quel cadre de test correspond à chaque cas de test dans les commentaires du cas de test. Utilisez les valeurs aux bornes autant que possible. Vous devez remettre le code source de votre implémentation de la suite de tests.